

反无项目主控板通信协议

1、基本通信方式

采用 UDP 通信方式，IP 地址：192.168.0.80，端口号：10123，波特率：9600bps。
帧格式包含帧头、帧长度、数据段、校验码、帧尾。

2、数据帧格式定义

2.1 主控板接收数据

数据帧格式

字节数	2	1	0~N	1	2
内容	帧头	帧长度	数据段	校验码	帧尾

帧头： 0xAA55

帧尾： 0x55AA

帧长度： 0x0D

数据段：包含目标序号、距离、方位角、俯仰角。

距离、方位角、俯仰角精度均为 0.1°，方位角 0~360°，采用顺时针的方式传输，系统的正方向为 0°；俯仰角-35°~60°，负数采用带符号补码的方式传输。

校验码：把接收的所有字节（不包括帧尾）都和一个指定的初始值（这里取 0）异或一次，最后的结果即可作为校验码。

2.2 主控板反馈数据

数据帧格式

字节数	1	1	7	1	1
内容	帧头 AA	帧长度 0C	数据段	校验码	帧尾 BB

数据段：包含云台方位角、云台俯仰角、云台转速、网捕速度。

云台方位角：DataH、DataL 为 0~36000 间的十六进制数，对应水平 0~360 度，精度为 0.01°。

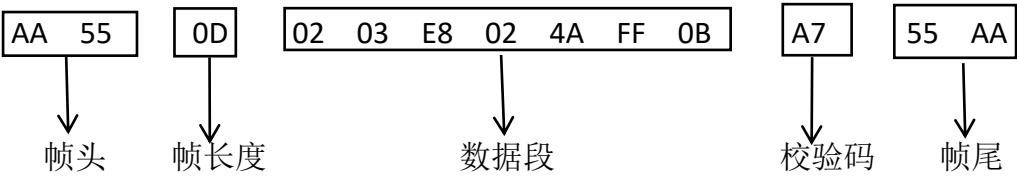
云台俯仰角：0=horizontally; 90=straight down; 270=straight up, Range:0~9000 and 27000~35999，精度为 0.01°。

校验码：把发送的所有字节（不包括帧尾）都和一个指定的初始值（这里取 0）异或一次，最后的结果即可作为校验码。

3、示例

3.1 主控板接收数据

AA 55 0D 02 03 E8 02 4A FF 0B A7 55 AA



目标序号：02

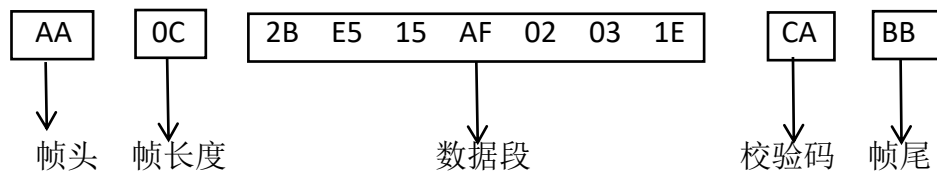
距离：03 E8 转十进制为 1000，表示 100.0m

方位角：02 4A 转十进制为 586，表示 58.6°

俯仰角：FF 0B 转十进制为 245，表示 -24.5°

3.2 主控板反馈数据

AA 0C 2B E5 15 AF 02 03 1E CA BB



云台方位角: 2B E5 转十进制为 11237, 表示 112.37°

云台俯仰角: 15 AF 转十进制为 5551, 表示向下 55.51°

云台转速: 02

网捕速度: 03 1E 转十进制为 798, 表示 79.8m/s